

⁸⁵Rb D1 이중- Λ 사파장혼합(FWM) 트윈빔 세기차 스쿼징: 완전(Ultra) 전파모형에서의 최효율 전선과 in-cell 손실이 만드는 진짜 동작점 최적화

보고서 v2 — 고점 탐색의 무의미성을 넘어서

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 6월 18일

Abstract

v2 요약. v1은 GABES의 이상(무손실) FWM 모형에서 스쿼징 $\xi(\Delta, T)$ 의 최대치가 항상 검출효율 $\text{floor } 10 \log_{10}(1 - \eta)$ 이며, 고이득 영역 전체가 그 floor로 사상되는 넓은 평원으로 degenerate함을 보였다 — 즉 "최대점"은 무의미한 평원 가장자리 좌표였다. 이에 따라 (i) 분석 스킴을 최고점에서 최효율 전선(*efficient frontier*), 즉 floor를 최저 비용(최저 셀온도/이득)으로 도달하는 동작점 탐색으로 재정의하였고, (ii) 엔진을 **완전(Ultra) 전파모형**—자기무모순 Δk_z 위상부정합(3회 반복), 64분할 전파 중 동적 펌프고갈, **in-cell 전파손실**, 가우시안 빔겹침, 24준위 Zeeman Clebsch–Gordan 보정—으로 올렸으며, (iii) Sim *et al.* 측정 보정에 맞춰 검출 양자효율을 $QE = 0.9047 \rightarrow 0.92$ 로 재교정하였다(detection floor $-8.385 \rightarrow -8.841$ dB).

완전 모형은 v1에 없던 본질적 변화를 만든다: **in-cell 손실** $OD(\Delta, T)$ 가 온도(밀도)에 따라 커지므로, 고정 Δ 에서 $\xi(T)$ 는 저온의 이득제한과 고온의 손실제한이 경쟁하는 진짜 내부 최적점을 가진다. 그러나 전역 최적점은 여전히 투명창 ($\Delta \approx -2 \sim -2.5$ GHz, $OD \approx 0$)에 있어 floor를 평원으로 재현한다: 전역 최적 $\xi_{\text{opt}} = -8.841$ dB @ $\Delta = -2.2$ GHz, $T = 140^\circ\text{C}$ (in-cell 손실 0%). 최효율 동작점은 $\Delta \approx -1.9$ GHz, $T \approx 120^\circ\text{C}$, $G_s \approx 32$, $OD \approx 0.3\%$ 에서 $\xi \approx -8.75$ dB이다. floor 아래로 내려간 점은 0/1254로 가드레일을 절대 깨지 않는다. 공명에 가까운 detuning(Sim의 $+0.9$ GHz, 또는 $\Delta \approx 0$)은 in-cell 손실 페널티로 floor에 도달하지 못한다($+0.9$ GHz에서 -7.88 dB). 결론적으로 스쿼징 dB를 정하는 본질은 여전히 검출효율 η 이며, 실험 권고 동작점은 투명창 안의 중간온도 전선이다.

Contents

1	v1에서 v2로: 무엇이, 왜 바뀌었나	2
2	모델: Ultra 전파모형과 스쿼징 재구성	2
2.1	χ 에서 이득과 in-cell 손실까지	2
2.2	스쿼징 재구성: in-cell 손실 + 검출효율	3
2.3	레퍼런스 파라미터	3
3	결과 1: Ultra 모형의 $\xi(\Delta, T)$ 와 최효율 전선	3
4	결과 2: in-cell 손실이 만드는 진짜 내부 최적점(v2 신물리)	4
5	이론 검증(가드레일)	5
6	스쿼징 dB를 향상시키는 유의미한 레버	5
7	결론	6
A	수치 세부와 재현	6

1 v1에서 v2로: 무엇이, 왜 바뀌었나

v1 보고서(squeezing_report_v1.tex)의 결론은 한 문장으로: 이상 모형에서 ξ 의 최대치는 η 가 정하는 *shot-noise floor*이고, 그 최대치는 넓은 평원이라 ”최고점”을 한 점으로 특정하는 것은 무의미하다는 것이었다. 이 무의미성의 발견이 유의미했으므로, 분석의 목표를 다음으로 옮겼다.

floor(=달성 가능한 최선)를 가장 싸게(최저 셀온도/이득/광학두께로) 도달하는 동작점, 즉 *efficient frontier*를 찾는다. 이 점은 실험적으로 가장 저렴하고, 동시에 실제 실험을 제한하는 *excess-noise* 채널(이득에 비례하는 반압축 합잡음, 펌프에 비례하는 자발 *Raman*, 밀도에 비례하는 충돌 *dephasing*)을 모두 최소화하므로 가장 강건하다.

Table 1: v1 $\rightarrow$ v2 변경점 요약.

항목	v1	v2
분석 목표	ξ 최대점(고점)	최효율 전선 (<i>floor</i> 최저비용 도달점)
전파 모형	이상(무손실) legacy	Ultra : in-cell 손실 + 64분할 동적 펌프고갈 + Δk_z 위상부정합 + Zeeman CG + 빔겹침
검출효율 QE	0.9047	0.92 (Sim 측정 보정)
detection floor	-8.385 dB	-8.841 dB
line-strength(잔차)	0.05	0.74 (물리 결합 정규화 $p_F/[2(2I + 1)]$ 와 CRC 밀도가 엔진 내부로 이동)
$\xi(T)$ 거동	<i>floor</i> 로 단조 접근	저온 이득제한 vs 고온 손실제한 $\Rightarrow$ 진짜 내부 최적점
권고 동작점	(특정 안 함)	투명 창 전선 $\Delta \approx -1.9$ GHz, $T \approx 120^\circ\text{C}$

2 모델: Ultra 전파모형과 스퀴징 재구성

2.1 $\bar{\chi}$ 에서 이득과 in-cell 손실까지

파이프라인(`gabes.schemes.fwm.compute_spectrum`)은 4준위(두 바닥 초미세 G_1, G_2 , 두 들뜸 E_2, E_3) 이중- Λ Hamiltonian의 Floquet 정상상태로 무차원 감수율 ($\bar{\chi}_{ss}, \bar{\chi}_{cs}, \bar{\chi}_{sc}, \bar{\chi}_{cc}$)를 얻고, Maxwell 속도분포로 Doppler 평균한다. Rabi 주파수는 $I = 2P/(\pi w_0^2)$, $\Omega = \Gamma\sqrt{I/2I_{\text{sat}}}$. 선형화된 Maxwell-Bloch 전파를 적분해 전달행렬 $T = \exp(ML)$, seed/conjugate 전력이득 $G_s = |T_{00}|^2$, $G_c = |T_{10}|^2$ 를 얻는다.

Ultra 모형이 추가하는 것(v1 대비).

1. **in-cell 전파손실** $\text{OD}(\Delta, T)$: 셀 내부에서 트윈빔이 겪는 광학두께. 공명 근처에서 온도(밀도)에 따라 급증한다(본 보고서 핵심 새 채널).
2. **64분할 전파 + 동적 펌프고갈**: 셀을 64구간으로 나눠 구간마다 펌프고갈을 재계산(v1의 단일 Manley-Rowe cap을 구간분해).
3. **자기무모순 Δk_z 위상부정합**(3회 반복), **가우시안 빔겹침** 프로파일, **24준위 Zeeman Clebsch-Gordan** 보정.

2.2 스퀴징 재구성: in-cell 손실 + 검출효율

이상 트윈빔 세기차 잡음 $S_{\text{ideal}} = (G_s + G_c - 2\sqrt{G_s G_c - 1}) / (G_s + G_c) \in [0, 1]$ 에, 셀 내부 투과율 $\tau = e^{-\text{OD}}$ 를 분산 빔스플리터로, 이어 검출효율 η 를 적용한다:

$$S_{\text{cell}} = \tau S_{\text{ideal}} + (1 - \tau), \quad S(\eta) = \eta S_{\text{cell}} + (1 - \eta), \quad \xi = 10 \log_{10} S(\eta) \text{ [dB]}. \quad (1)$$

OD = 0이면 $\tau = 1$, $S_{\text{cell}} = S_{\text{ideal}}$ 이 되어 v1 무손실 식으로 정확히 환원된다. $\eta = \text{QE}(1 - \text{loss})$. 검출효율 floor(달성 가능한 최저 dB의 하한)는

$$\xi_{\text{floor}} = 10 \log_{10}(1 - \eta), \quad S(\eta) \geq 1 - \eta \Rightarrow \xi \leq 0 \text{ dB 항상}. \quad (2)$$

중요: η 와 τ 는 이득을 푼 뒤 적용되는 사후처리이고, δ 스캔의 최저점은 η -무관하므로(스펙트럼당 τ 는 스칼라), 격자를 한 번 풀어 (G_s, G_c, OD) 를 저장하면 임의의 η 에 대한 ξ 를 공짜로 얻는다.

정직한 한계(과대주장 방지). 식 (1)의 재구성은 **in-cell 손실과 검출손실만** 포함한다. 엔진이 운반할 수 있는 technical/excess noise 채널은 이 스캔에서 0으로 둔다. 따라서 $\xi \leq 0$ 과 식 (2)의 하한은 그대로 유지되며, -8.75 dB 는 효율 + 손실 상한이지 실험 보장치가 아니다. 다만 v1과 달리 in-cell 손실은 이제 모형 안에 있어, 달성 가능한 스퀴징이 Δ, T 에 실질적으로 의존하게 된다.

2.3 레퍼런스 파라미터

표 2는 회귀 테스트에 bit-lock된 `sim_optimum` 설정으로, Δ, T 를 제외한 모든 고정값의 원천이다.

Table 2: Sim *et al.* 레퍼런스 동작점 (Δ, T 제외 전부 고정). 출처 `tests/test_regression.py::CONFIGS['sim_optimum']`.

변수	값	비고
펌프 전력 P_{pump}	600 mW	
시드 전력 P_{seed}	$8 \mu\text{W}$	
line-strength 잔차	0.74	물리 결합정규화는 엔진 내부
셀 이후 손실	5.5%	검출 η 로 흡수
검출 양자효율 QE	0.92	v2 재교정 (v1 0.9047)
셀 길이 L	12.5 mm	모듈 상수
펌프/시드 빔 허리 w_0	530/330 μm	
$\eta = \text{QE}(1 - \text{loss})$	0.86940	
detection floor $10 \log_{10}(1 - \eta)$	-8.8406 dB	식 (2)
무손실 floor($\eta = \text{QE}$)	-10.969 dB	

3 결과 1: Ultra 모형의 $\xi(\Delta, T)$ 와 최효율 전선

$\Delta \in [-3.5, 3.0] \text{ GHz}$ (0.1 간격), $T \in [60, 150] ^\circ\text{C}$ (5 간격)의 1254점 격자를 Ultra fidelity로 스캔하였다((-) Raman branch, δ 창 $\pm 0.7 \text{ GHz}$, coarse 81, 속도격자 5 m/s; 8스레드 약 111 s). 그림 1.

핵심 결과.

- 전역 최적 $\xi_{\text{opt}} = -8.841 \text{ dB}$ @ $\Delta = -2.2 \text{ GHz}$, $T = 140 ^\circ\text{C}$ ($G_s \approx 9.1 \times 10^3$, in-cell OD ≈ 0). detection floor -8.841 dB 와 일치(전파 페널티 +0.000 dB): **최적점은 투명창에 있어 in-cell 손실이 없다.**
- floor의 0.01 dB 이내: 21/1254점 — 투명창·고이득의 좁아진 평원.
- 최효율 동작점(최적에 0.1 dB 이내, 최저 T): $\Delta = -1.9 \text{ GHz}$, $T = 120 ^\circ\text{C}$, $G_s \approx 32$, OD $\approx 0.3\%$, $\xi = -8.75 \text{ dB}$.

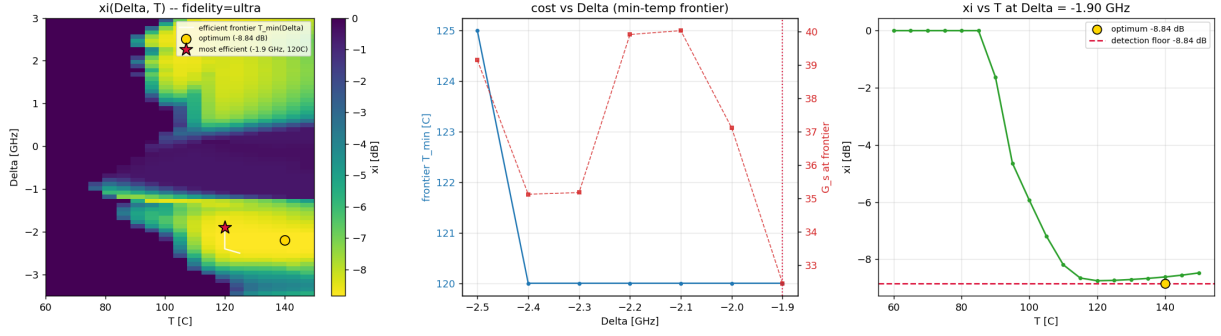


Figure 1: Ultra fidelity $\xi(\Delta, T)$. **왼쪽:** 히트맵(δ 에 대한 최소, (–) branch)과 efficient frontier 곡선(흰선), 전역 최적(금색 원), 최효율점(빨강 별). **가운데:** 전선의 비용 — 각 Δ 에서 최적에 0.1 dB 이내로 도달하는 최저 T (파랑)와 그때의 G_s (빨강). **오른쪽:** 최효율 $\Delta = -1.9$ GHz에서 ξ 의 온도 의존성 — 저온 무이득, 중간온도 최소, 고온의 미세한 손실제한 반등.

Table 3: efficient frontier: 각 Δ 에서 최적(–8.84 dB)에 0.1 dB 이내로 도달하는 최저 T 와 그때의 이득 in-cell OD. (*=전역 최효율점.)

Δ [GHz]	최저 T [°C]	G_s	in-cell OD	ξ [dB]
–2.50	125	39.1	0.000	–8.755
–2.40	120	35.1	0.000	–8.774
–2.30	120	35.2	0.000	–8.813
–2.20	120	39.9	0.000	–8.827
–2.10	120	40.0	0.001	–8.830
–2.00	120	37.1	0.001	–8.796
–1.90	120	32.5	0.003	–8.753 *

임계 ε 민감도(강건성). ”최적에 ε dB 이내”의 ε 를 0.05/0.1/0.2로 스윙하면 최효율점은 (–2.3 GHz, 120 °C, G 35) / (–1.9 GHz, 120 °C, G 32) / (+2.7 GHz, 105 °C, G 15)로 이동한다. 모두 투명창 안의 중간이득 ($G_s \sim 15-40$) 동작점이며, float64 소거대역($G \gtrsim 10^7$) 훨씬 아래라 수치적으로 깨끗하다.

4 결과 2: in-cell 손실이 만드는 진짜 내부 최적점(v2 신물리)

v1에서 $\xi(T)$ 는 floor로 단조 접근했다. Ultra 모형에서는 in-cell 손실 OD(Δ, T)가 온도에 따라 커지므로, **고정 Δ 에서 저온은 이득부족(무압축), 고온은 손실과다(반등)**가 경쟁해 $\xi(T)$ 가 진짜 내부 최소를 갖는다(그림 2).

Table 4: 대표 Δ 의 $\xi(T)$ 거동: 내부 최소와 고온 손실제한 반등. OD_{max} = 2.0(clip)은 $\Delta = -1.2$ GHz, $T = 145$ °C에서 발생.

Δ [GHz]	$\xi_{\min}$ [dB]	최소 T [°C]	G_s	OD	$\xi(T=150^\circ\text{C})$ / 성격
–2.2	–8.841	140	9.1×10^3	0.000	–8.841 / 투명, floor 도달
–1.9	–8.753	120	32	0.003	–8.48 / 전선, 미세 반등
–1.0	–4.83	80	4.1	0.230	–0.54 / 강한 손실제한
+0.9	–7.88	120	12	0.034	–5.76 / Sim, floor 미달
0.0	–0.96	100	2.0	1.25	–0.41 / 공명 흡수 notch

해석. (1) 전역 최적에 투명창에 있는 이유: $\Delta \approx -2$ GHz는 1광자 공명과 바닥상태 초미세 (–3.04 GHz) 양쪽에서 떨어져 OD ≈ 0 이 고온까지 유지되므로, 이득만 쌓이고 손실은 없어 floor

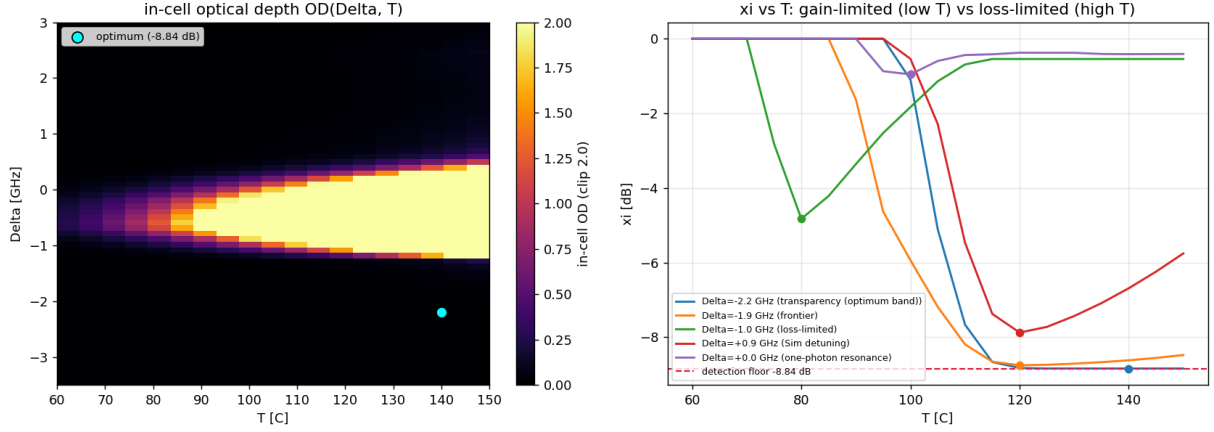


Figure 2: 왼쪽: in-cell 광학두께 OD(Δ, T). $\Delta \in [-1.2, +0.5]$ GHz, $T \gtrsim 90^\circ\text{C}$ 에서 흡수 뺑기가 열려 OD $\rightarrow 2(\text{clip})$ 로 포화; $\Delta \lesssim -1.3$ GHz와 $\Delta \gtrsim +0.5$ GHz는 투명창. 전역 최적(청록 원)은 투명창 안. 오른쪽: 대표 Δ 의 $\xi(T)$. 투명창(-2.2 GHz, 파랑)은 floor로 단조 도달; 손실제한(-1.0 GHz, 초록)은 $T=80^\circ\text{C}$ 에서 최소 후 급반등; Sim detuning(+0.9 GHz, 빨강)은 $T=120^\circ\text{C}$ 에서 -7.88 dB로 floor 미달; 공명(0 GHz, 보라)은 흡수 notch로 거의 무압축.

로 단조 도달한다. (2) 공명에 가까운 detuning(Sim의 +0.9 GHz, 더 심하게 $\Delta \approx 0$)은 OD가 빠르게 커져 고온에서 손실제한에 걸리고, 내부 최소가 floor에 못 미친다. 이는 v1의 낙관적 "T만 올리면 floor 도달"을 in-cell 손실이 현실적으로 교정한 결과다.

5 이론 검증(가드레일)

- floor 아래로 내려간 점 0/1254. in-cell 손실과 검출손실은 $S = \eta S_{\text{cell}} + (1 - \eta) \geq 1 - \eta$ 를 통해 ξ 를 항상 위로만 밀며, 절대 floor 아래로 내리지 못한다.
- 전역 최적의 detection floor와 소수 셋째 자리까지 일치(-8.8406 vs -8.8406)하고 투명창 평원으로 재현 — v1의 floor 정리가 Ultra 모형에서도 성립.
- 만약 어떤 점이 floor보다 깊었다면 식 (2) 위반의 물리적 불가능이므로 수치 오류 신호였을 것이나, 그런 점은 없었다.

판정: PASS / EFFICIENT. 최적은 재교정된 검출효율 floor이고, 최효율 동작점은 투명창 전선이다.

6 스퀴징 dB를 향상시키는 유의미한 레버

1. **검출효율 η (압도적 1순위).** floor = $10 \log_{10}(1 - \eta)$ 를 직접 옮긴다: $\eta = 0.869 \rightarrow -8.84$ dB, $\eta = \text{QE} = 0.92 \rightarrow -10.97$ dB, $\eta \rightarrow 1$ 이면 발산. 고-QE 검출기·셀 이후 수동손실 최소화. 공간모드 정합.
2. **투명창 동작(2순위, v2 신규).** Δ 를 흡수 뺑기($\Delta \in [-1.2, +0.5]$ GHz) 밖, 특히 $\Delta \approx -1.9 \sim -2.5$ GHz 투명창에 두어 in-cell 손실 $\tau = e^{-\text{OD}}$ 를 1에 유지. Sim의 +0.9 GHz는 흡수 뺑기에 가까워 손실 페널티를 받는다.
3. **중간온도·중간이득($T \approx 120^\circ\text{C}$, $G_s \approx 30$)에서 멈춤.** floor 도달엔 $G_s \gtrsim 30$ 이면 충분하고, 더 높은 T는 손실·excess noise만 키운다. 최효율 전선이 바로 이 지점이다.

모델 밖(정직한 단서). 본 재구성은 in-cell 손실과 η 만 본다. 실험의 안티스퀴징은 손실이 아니라 excess noise(이득에 비례해 거대해진 반압축 합잡음의 불균형 누설, 펌프 잡음의 비선형 전이, 자발 Raman, GAWBS)에서 온다 — 손실은 압축을 shot-noise로 수렴만 시킬 뿐 그 위로 올리지 못한다. 최효율 전선(저T·저G·저OD)은 바로 이 누락 채널들을 가장 작게 만드는 동작 영역이라는 점에서 이중으로 권장된다.

7 결론

1. 완전(Ultra) 전파모형에서도 $\xi(\Delta, T)$ 의 전역 최적은 재교정된 검출효율 floor -8.84 dB이며, 투명창($\Delta \approx -2 \sim -2.5$ GHz, $OD \approx 0$)에서 평원으로 도달한다. floor를 깨는 점은 없다 (가드레일 PASS).
2. 유의미한 동작점은 최효율 전선: $\Delta \approx -1.9$ GHz, $T \approx 120^\circ\text{C}$, $G_s \approx 32$, $OD \approx 0.3\%$, $\xi \approx -8.75$ dB. 최저비용이며 excess noise도 최소.
3. **v2 신물리**: in-cell 전파손실이 $\xi(T)$ 에 진짜 내부 최적점을 만든다(저온 이득제한 vs 고온 손실제한). 공명 근처(Sim $+0.9$ GHz, $\Delta \approx 0$)는 손실 페널티로 floor에 못 미친다 — v1의 낙관적 예측을 현실화.
4. 스퀴징 dB를 정하는 본질 레버는 여전히 검출효율 η 이며($-8.84 \rightarrow -10.97$ dB), T 를 무작정 올리는 것은 이득이 아니라 손실·잡음만 키운다.
5. 한 줄 요약: 이 모형에서 최선은 재교정된 η -floor -8.84 dB이고, 그것을 가장 싸고 강건하게 얻는 길은 투명창 안 중간온도($\Delta \approx -1.9$ GHz, $T \approx 120^\circ\text{C}$) 전선이다.

A 수치 세부와 재현

- 스캔: $66 \times 19 = 1254$ 점, OPD $[-3.5, 3.0]$ GHz, $T [60, 150]^\circ\text{C}$, δ 창 ± 0.7 GHz, coarse 81, 속도격자 5 m/s, fidelity ultra, 8스레드 약 111 s.
- 생성 명령: `python .claude/skills/fwm-squeezing-frontier/scripts/scan_squeezing_frontier.py --fidelity ultra  $\Rightarrow$  analysis/squeezing_frontier.npz.`
- 그림: `python docs/squeezing_report/make_v2_figs.py`(같은 npz에서 squeezing_frontier.png, squeezing_frontier_od.png 생성).
- 드리프트 강건성: 레퍼런스는 bit-lock된 CONFIGS['sim_optimum']에서 읽음 (UI 키가 아니라 compute_spectrum 네이티브 kwargs). 앵커가 이동하면 스크립트가 큰 소리로 실패한다.
- 수치 한계: 식 (1)의 S_{ideal} 분자 $G_s + G_c - 2\sqrt{G_s G_c - 1}$ 는 $G \gtrsim 10^7$ 에서 float64 catastrophic cancellation을 겪는다. 본 결과의 동작영역($G_s \sim 30$)은 이보다 6자리 아래라 무관하다.